Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Departamento Materias Básicas

Cátedra:
INGENIERÍA Y SOCIEDAD





Año Académico 2023

PROGRAMA DE INGENIERÍA Y SOCIEDAD

Unidad 1: ***La Universidad. Conocimiento Científico y Tecnológico como base de la Ingeniería.***

1.1 Dimensión histórica de la Educación Superior Universitaria en Argentina
1.2 El rol de la Universidad en el desarrollo científico y tecnológico
1.3 Aportes y contribuciones de la UTN y FRC al desarrollo nacional y regional
1.4 Formación histórica del pensamiento científico. Corrientes y representantes
1.5 La Ciencia y su metodología de aplicación
1.6 La Ciencia en tiempos de la posverdad
1.7 Dimensión histórica de la Ciencia y la Tecnología en la Argentina.

Unidad 2*: La Industria: pasado, presente y futuro de la Ingeniería. Desafío ético de la profesión.*

2.1 Las revoluciones industriales y los avances tecnológicos en el mundo. La Cuarta Revolución Industrial.
2.2 La Industria 4.0 y los desafíos de la ingeniería.
2.3 Transformaciones sociales y educativas: mundo del trabajo, rol de la ingeniería y cambios tecnológicos
2.4 Profesionalización de la ingeniería: desafíos de adecuación y evolución a los requerimientos del mercado. Nuevas Competencias Profesionales.
2.5 La Ética y la Ingeniería. La Intimidad y la Sociedad del Siglo 21.

Unidad 3: ***Argentina: factores de industrialización - Condiciones para el desarrollo***

3.1 Modelos económicos argentinos. La industria en Córdoba. El Impacto de la Cuarta Revolución Industrial en Argentina.
3.2 Modelos y políticas para el desarrollo regional y nacional. Bloques económicos.
3.3 Problemáticas contemporáneas: Sustentabilidad y Género. La UTN y los ODS.
3.4 El rol de la Ingeniería para la construcción de una sociedad inclusiva.

Unidad 4: ***Las problemáticas contemporáneas como contexto de la profesión de la Ingeniería Argentina. Trabajo Final Integrador (TFI)***

- Problemáticas sociales, ambientales y profesionales: realidad local y su vinculación con el rol del ingeniero.
- Posibles soluciones para mitigarlas desde el campo de la ingeniería.
- Diseño de ideas, proyectos y prototipos para la acción desde la perspectiva de la especialidad de cada ingeniería.

CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA

Es una asignatura común de las Carreras de Ingeniería en Energía Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica, Metalúrgica, Química, Sistemas de información y Civil. Pertenece a la UDB de Cultura e Idiomas del Departamento de Materias Básicas. Es una asignatura semestral de 4 horas semanales o anual de 2 horas semanales.

FUNDAMENTOS

A partir de la industrialización que significa una nueva forma de producción, se produce la transformación de la vinculación de la humanidad con el medio social y natural, proceso que actualmente continúa potenciado por el desarrollo tecnológico, que nos permite hablar de un mundo que tiende a la información y a la globalización. La transformación de la realidad con la tecnología es función del ingeniero, para ello deberá contar con conocimientos para poder interpretar la realidad, transformarla y anticipar los efectos de esa transformación, Ingeniería y Sociedad debe brindar las herramientas para comprender desde una perspectiva histórica, como el conocimiento científico ha llevado a la creación de tecnología y permitido la elevación de la calidad de vida, pero a costa de la explotación y alteración del medio. Esto nos lleva a la idea de que, si bien la ciencia es el principal factor de desarrollo de un país, la misma debe llevar a una tecnología que actúe en armonía con el medio, sólo de esta manera una civilización científica será una buena civilización. Pero la ciencia no es sólo la base del desarrollo tecnológico, porque más allá de este fin utilitario, debe ser un modelo para el pensamiento y la acción, ya que la ciencia avanza a través de la crítica, que si la trasladamos a nuestras acciones, nos permite descubrir nuestras faltas para aprender de ellas y corregirlas en vez de encubrirlas, así con la información también se pretende formar al estudiante en una actitud crítica y con las competencias necesarias que favorezcan su progreso en todos los órdenes, ampliando su horizonte cultural

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

1- **Evaluaciones parciales**: se realizarán 2 (dos) parciales, uno durante el primer cuatrimestre y otro en el segundo, bajo la modalidad anual o durante el cuatrimestre, cuando se desarrolle bajo esta modalidad. Se podrá recuperar uno de los dos.

2- **Trabajos prácticos**: Se tendrá en cuenta el cumplimiento de la fecha de entrega, la presentación y el desarrollo/análisis/comprensión de los contenidos. Cuando los trabajos prácticos sean colaborativos, además de lo expresado con anterioridad, se valorará su participación individual de desempeño dentro del equipo/grupo. Estos se calificarán como aprobado o no aprobado.

3- **Trabajo Final Integrador (TFI):** Se tendrá en cuenta, además de los requisitos del apartado anterior (fechas de entregas de avances, participación, análisis de la temática a investigar) la redacción del informe y presentación oral grupal de la temática seleccionada.

CONDICIONES DE APROBACIÓN

Teniendo en cuenta el Reglamento de Estudios vigente a partir del ciclo lectivo 2017 (Ord. 1549), las condiciones de aprobación serán las siguientes:

Regular: para la aprobación de la asignatura bajo esta modalidad, el/la estudiante tendrá que:

1- Aprobar los 2 (dos) parciales, con nota mínima de 6 (seis), pudiendo recuperar sólo 1 (uno) parcial por ausentismo o nota inferior a 6 (seis).
2- Además, tendrá que tener realizado y aprobado, como mínimo, la mitad de los trabajos prácticos
3- Aprobar el Trabajo Final Integrador (TFI).

Bajo esta modalidad, el/la estudiante rendirá un examen final oral (coloquio) en las fechas que establezca la Facultad.

Aprobación directa: Son condiciones de aprobación directa, aprobar los 2 (dos) parciales, pudiendo recuperar 1 (uno), tener realizados y aprobados como mínimo el 75% de los trabajos prácticos y el Trabajo Final Integrador (TFI), debiendo obtener promedio, en dichas instancias, igual o mayor a 8 (ocho).

Para ambas instancias, se complementará con la asistencia a clases, del 75%.